

Modul 1 - Dag 1



Dagens målsætning:

Velkomst og Præsentation

Teori:

- Introduktion til Funktionel Neurologi
- Gennemgang af Nervesystemets opbygning og funktion
- Gennemgang af Proprioceptive system
- Introduktion til Bevægekontrol øvelser som neural terapi

Praktik:

- Masterclass i Bevægekontrol øvelser for hele kroppen

Hvem er du? (på 3 minutter 😊)

- Din faglige uddannelse?
- Arbejdssted pt?
- Hvem arbejder du med/
din målgruppe?
- Hvad vil du gerne kunne
efter endt FNT-
uddannelse?



01.

Cortex

Neuro-Intro
 Proprioception
 Bevægelsekontrol øvelser
 Tests - start
 Smerter - intro
 Arbejdsflow - start



02.

Cerebellum

Tests
 (genop) Træning
 Åndedræt
 Kognition - Hjerne "tour"
 BKØ - komplekse
 Case "live"



03.

Hjernestamme

Tests
 (genop) Træning
 Kranienerv
 BKØ - Rygsøjle især
 Smerter - endnu en del
 Case "live"



04.

Vestibulært

Tests
 (genop) Træning
 Balance og holdning
 BKØ - Nakke især
 Case "live"



05.

Overblik

Åndedræt - udvidet
 Parasympaticus & N. Vagus
 Visuelle system
 Smerter - 100% overblik
 Røde flag
 Kommunikation



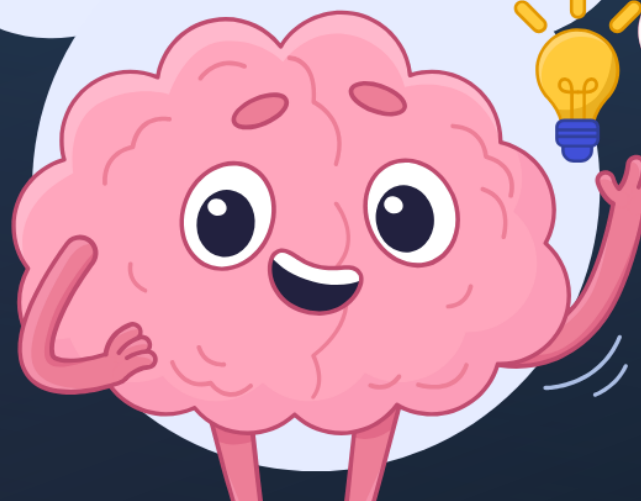
06.

Eksamen

Multiple Choice
 2 & 2: Tests
 2 & 2: Øvelser
 Casearbejde i gruppe
 (Hold: Undervis en øvelse)
 Fejring!



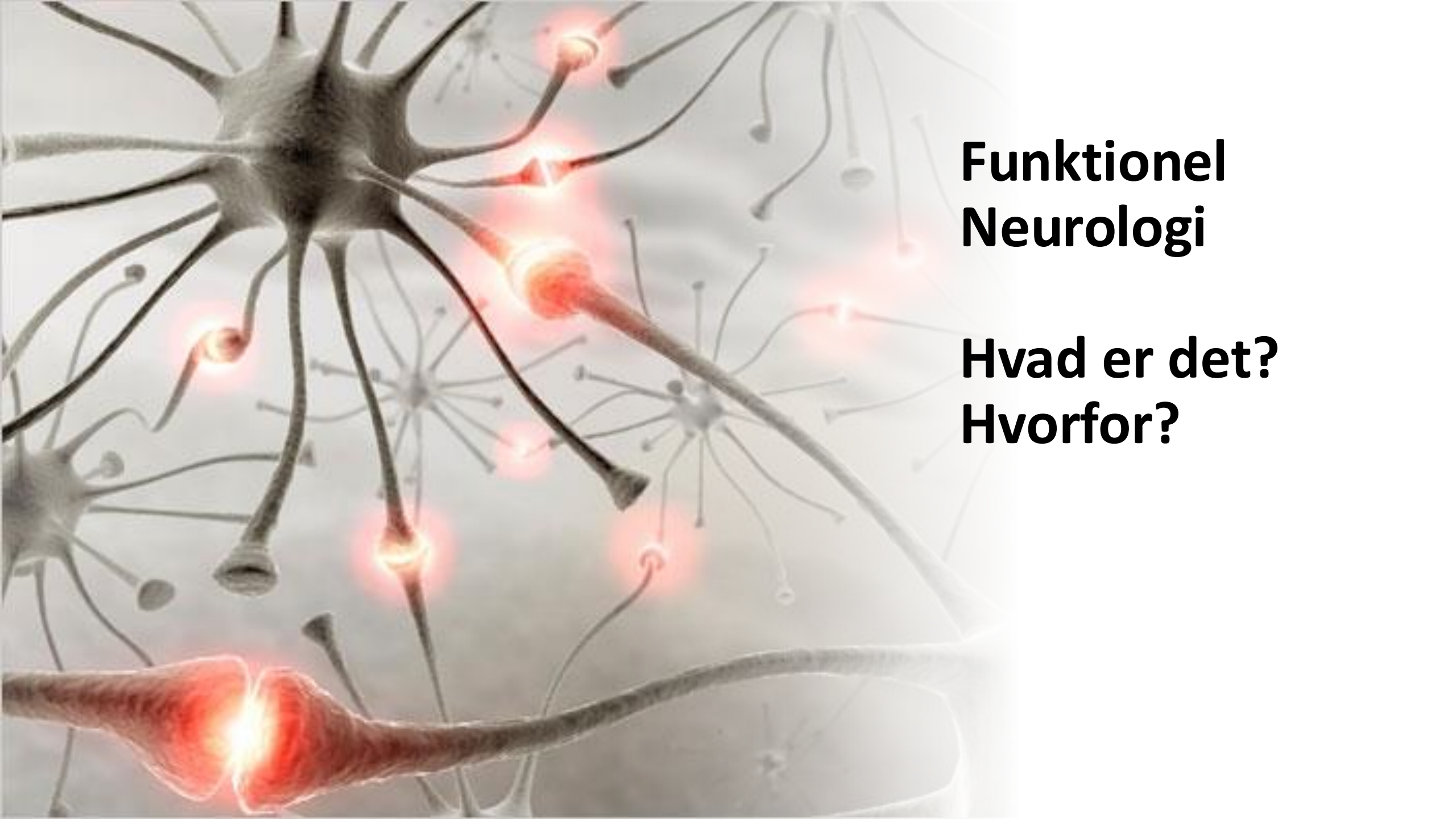
FNT- kort



A spiral-bound calendar for January is shown at an angle. A pair of glasses with thin frames and light-colored temples is resting on the calendar page. The calendar grid shows days of the week (Monday to Sunday) and dates (1 to 31).

Sæt kryds:

- Modul 1 – 5 😊
- Online spørgetime fredag 22/1-2027 kl 14-16
- Online multiple choice teori eksamen fredag 29/1 – Kan alle kl 14-15??
- (Online re-ex. 3/2)
- Modul 6 – Praktisk eksamen fredag 5/2 kl 10-18 (inkl. fejring)



Funktionel Neurologi

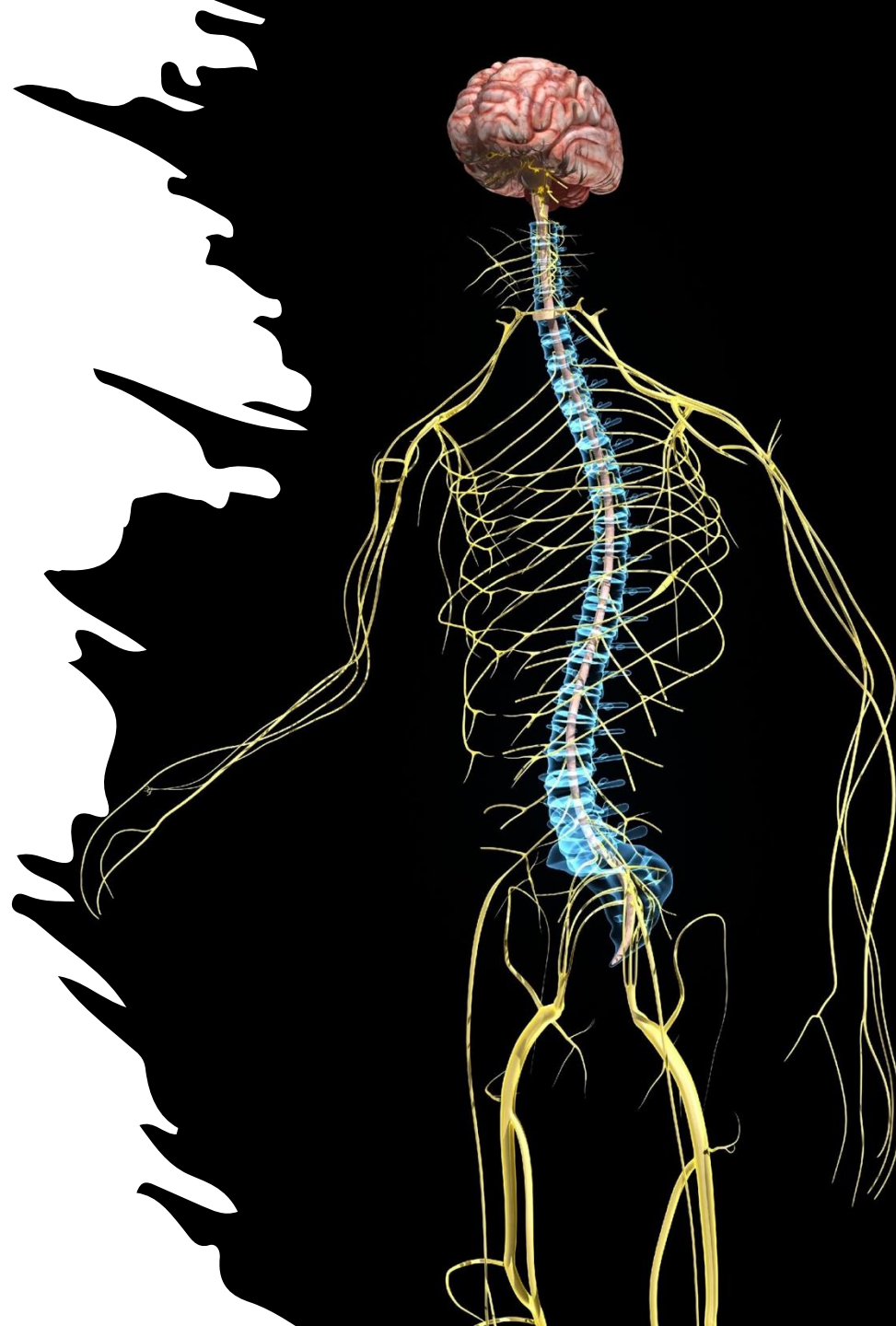
**Hvad er det?
Hvorfor?**

Funktionel Neurologi

(Anvendt neurologi)

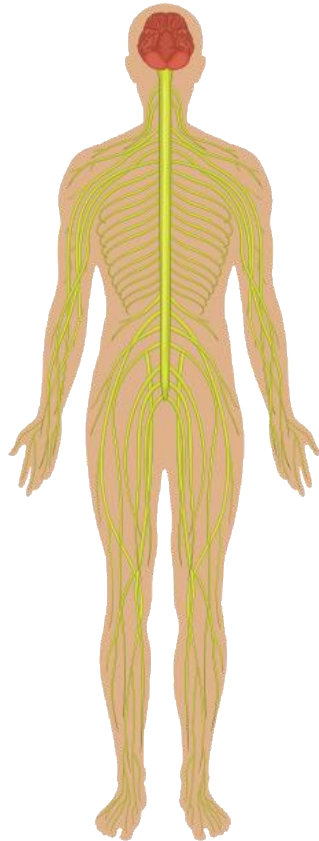
Funktionel neurologi er en klinisk tilgang, hvor specifikke hjernestrukturer og nervebaner aktiveres bevidst og gentaget bl.a. gennem sensoriske input og motoriske output

Det handler ikke om at erstatte dine nuværende metoder – men om at se din praksis gennem en neurologisk linse og arbejde mere målrettet med CNS

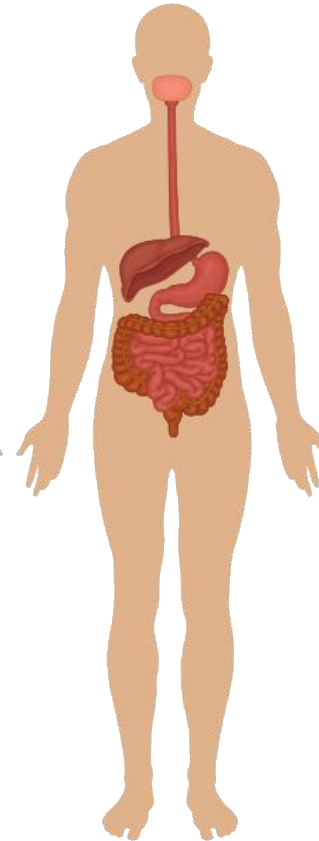


Human Body Systems

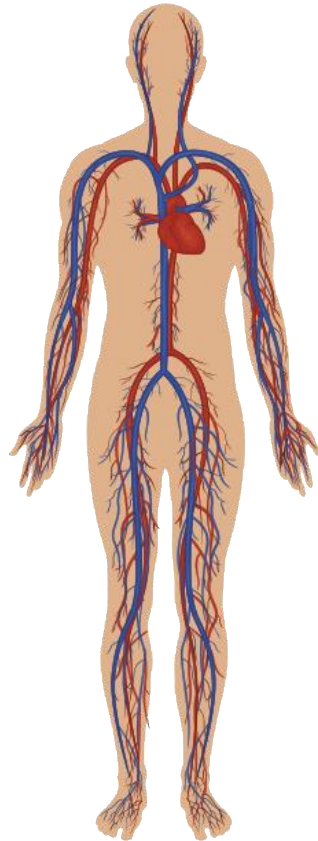
Nervous System



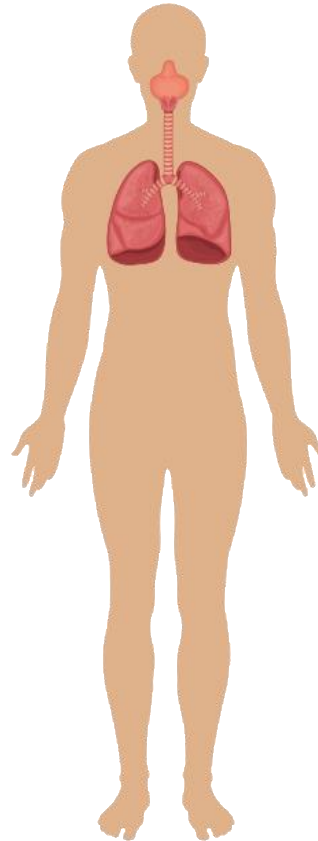
Digestive System



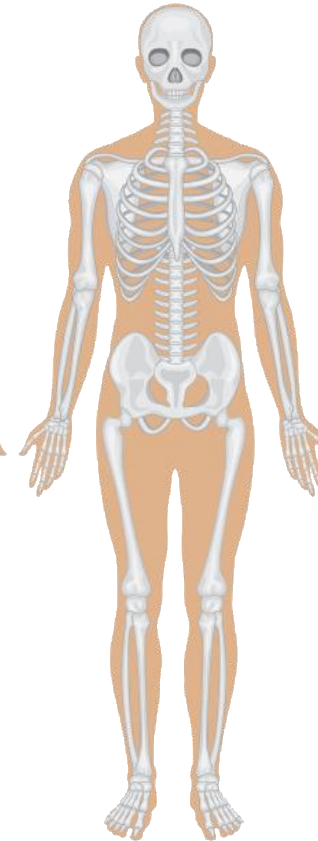
Muscular System



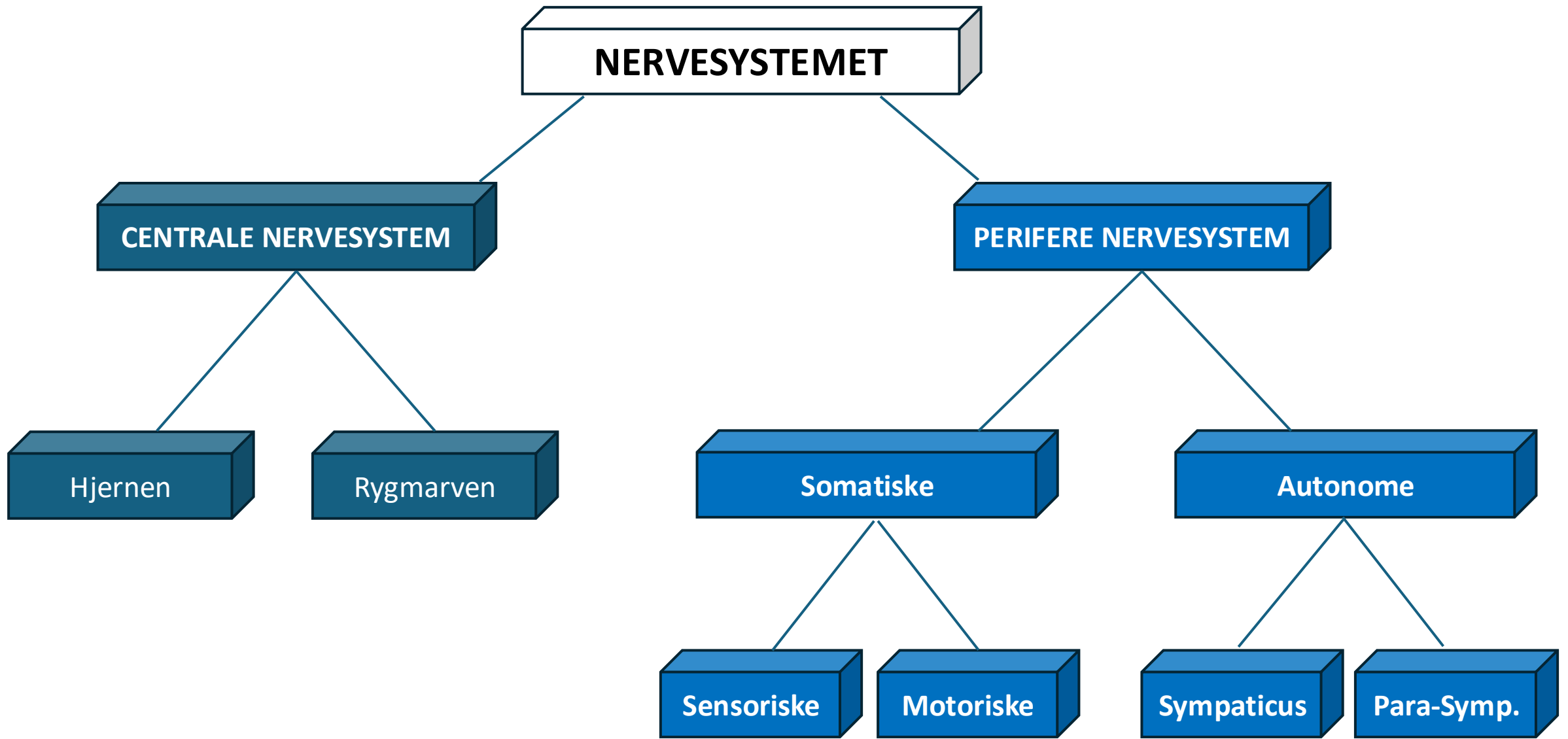
Circulatory System



Respiratory System

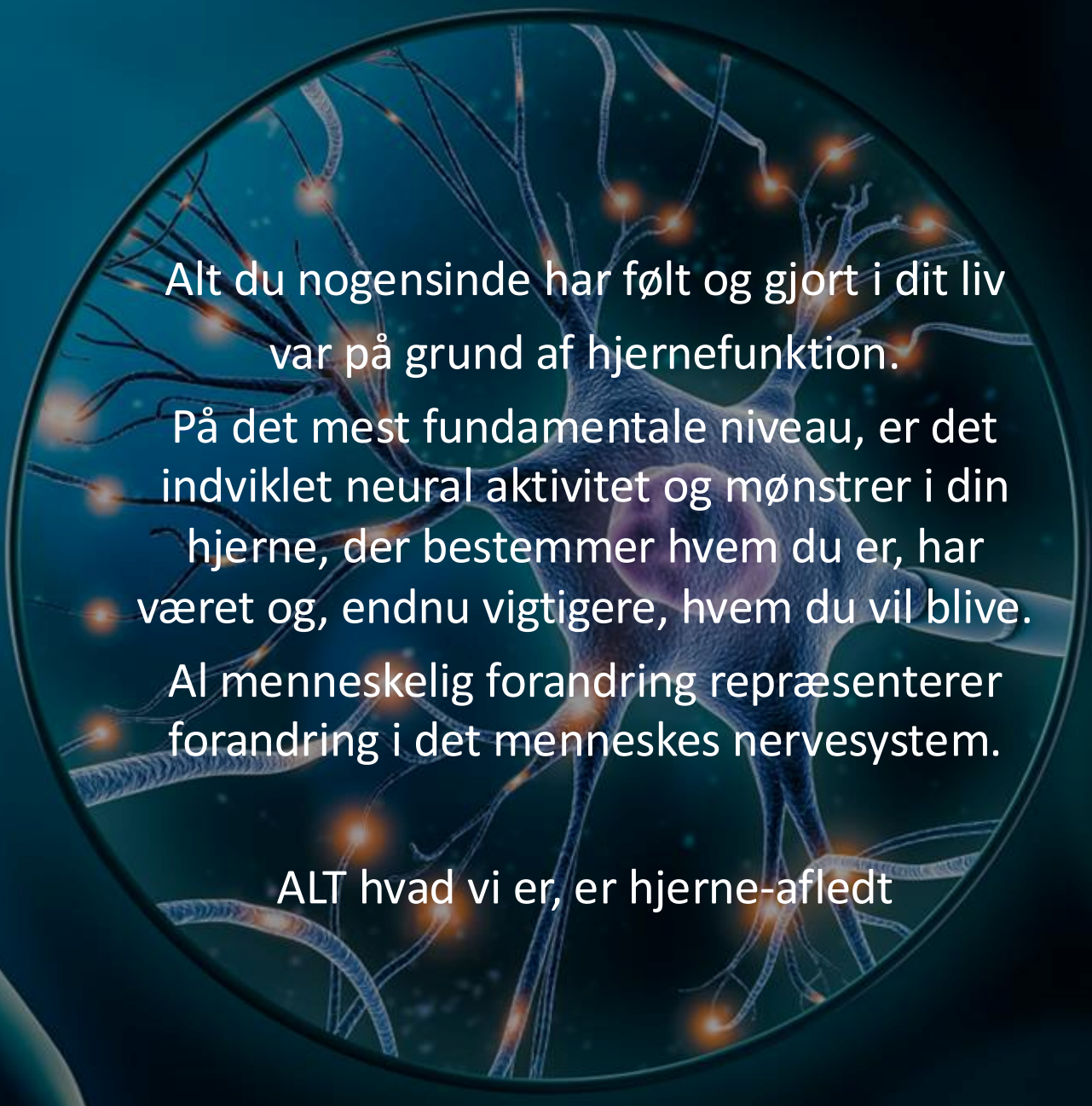


Skeletal System





Du er din hjerne



Alt du nogensinde har følt og gjort i dit liv
var på grund af hjernefunktion.

På det mest fundamentale niveau, er det
indviklet neural aktivitet og mønstre i din
hjerne, der bestemmer hvem du er, har
været og, endnu vigtigere, hvem du vil blive.

Al menneskelig forandring repræsenterer
forandring i det menneskes nervesystem.

ALT hvad vi er, er hjerne-afledt



Neural plasticitet

Neural plasticitet er fundamentet for Funktionel Neurologi

Nervesystemets evne til konstant at forandre sig

Neural plasticitet er "The science of hope"

Neural plasticitet er reglen, ikke undtagelsen

"Du bliver altid bedre til præcis det du gør hyppigt" og "Use it or loose it"

Hvad skal der til for at drive neural plasticitet

Neuroner SKAL være aktive for at være plastiske

Neuroner skal også have brændstof og hvile

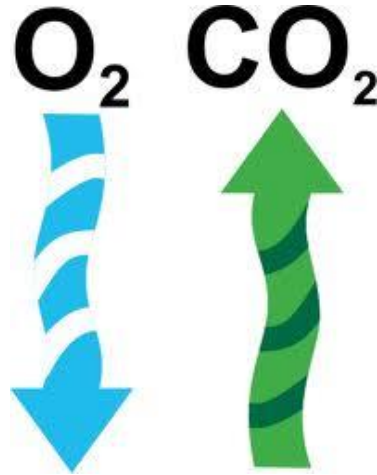
Nervesystemet har brug for 3 ting

Aktivering



Fysisk, mental, social

Brændstof



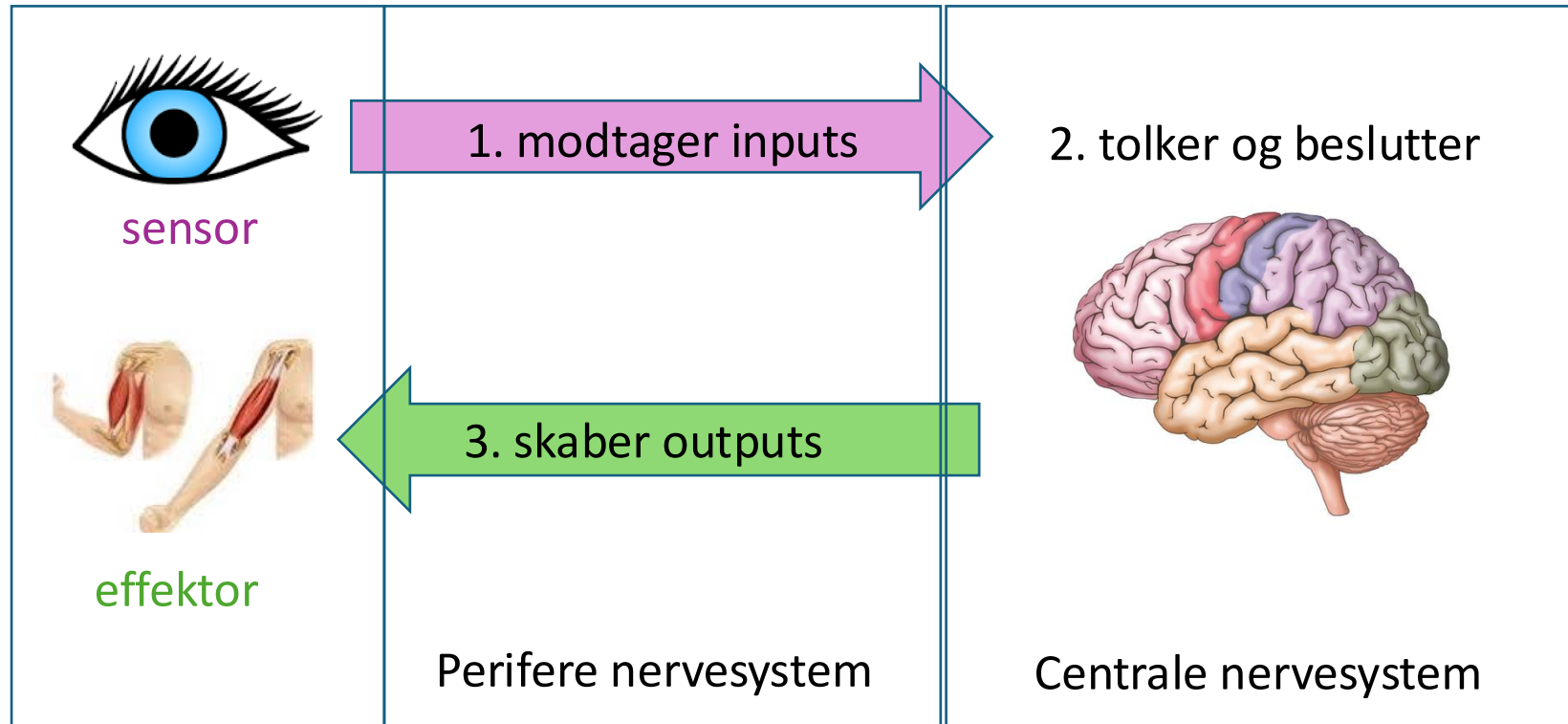
Ilt og glukose

Hvile



Søvn og lav aktivitet

3 ting hjernen gør hele tiden



3 ting hjernen gør hele tiden

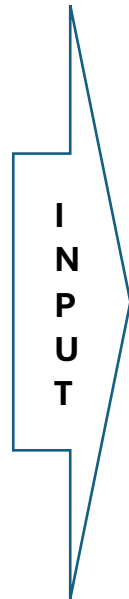
1. INPUT:

Ydre verden

Syn
Hørelse
Lugt
Smag
Føle

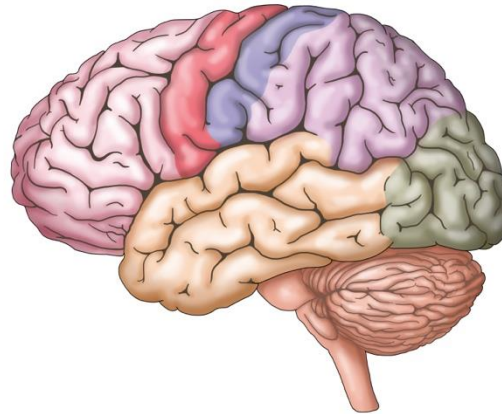
Indre verden

Proprioception:
muskler, led, hud
Interoception:
organer mv.
Vestibulært:
Indre øre



2. BEARBEJDNING

Integration
Lagring



Fortolkning
Beslutning

90 / 10

3. OUTPUT

Fysisk

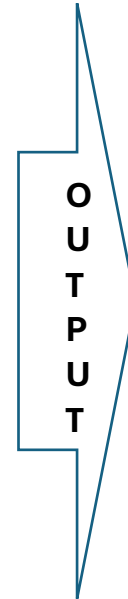
Muskler
Kredsløb
Åndedræt
Smerte
Hormoner

Følelser

Frygt
Tilfreds/glæde
Smerte

Tanker

Opmærksomhed
Hæmning



90 / 10

Hjernens første prioritet er altid

Overlevelse

Hjernen prøver konstant at forudsige din ydre og indre verden baseret på aktuelle og lagret input

Hjernen tolker og beslutter så:
Er der nogen aktuel eller potentiel fare
LIGE NU

I så fald:
skaber hjernen outputs for at ændre din
adfærd eller de omstændigheder du er i

THREAT NEUROMATRIX



Overlevelses-Outputs



- Smerte
- Stivhed
- Svaghed
- Ændret bevægelseskvalitet
- Sammenlukket kropsholdning
- Overånding
- Hæmning af fordøjelse
- Svimmelhed
- Træthed, udmattelse
- Følelsesmæssig ustabil
- Nedsat kognitiv funktion
- Manglende motivation

Præstations-Outputs



- Smertefrihed
- God muskeltonus
- God balance
- God styrke og mobilitet
- God resilience
- God kognitiv funktion
- God fordøjelse
- God søvn
- Godt immunforsvar

H J E R N E N

Cortex – Frontal-lap

- Bevidst kontrol af muskelaktivitet
- Tænkning, problemløsning, planlægning
- Hæmning af reflekser og følelser
- Overbevisninger

Cortex – parital-lap

- Bevidst sansning af kroppen
- Højre/venstre opfattelse
- Integrerer sanseinformationer

Cortex – Occipital-lap

- Synsbearbejdning

Cortex – Temporal-lap

- Forstå sprog
- Hukommelse
- Hørelse

Hjernestammen

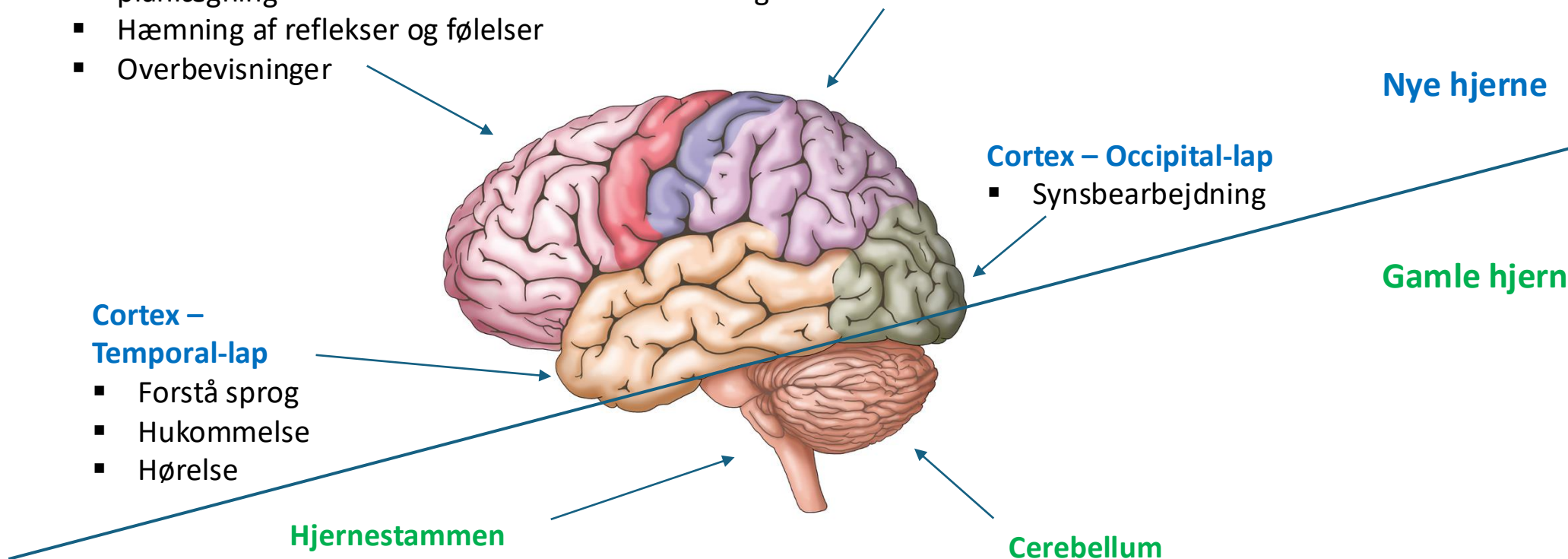
- Autonomt nervesystem
- Regulering af muskeltonus, fordøjelse, kredsløb, søvn
- 12 kranienerver med funktioner knyttet til hals, ansigt, kranie, sanser og organer

Cerebellum

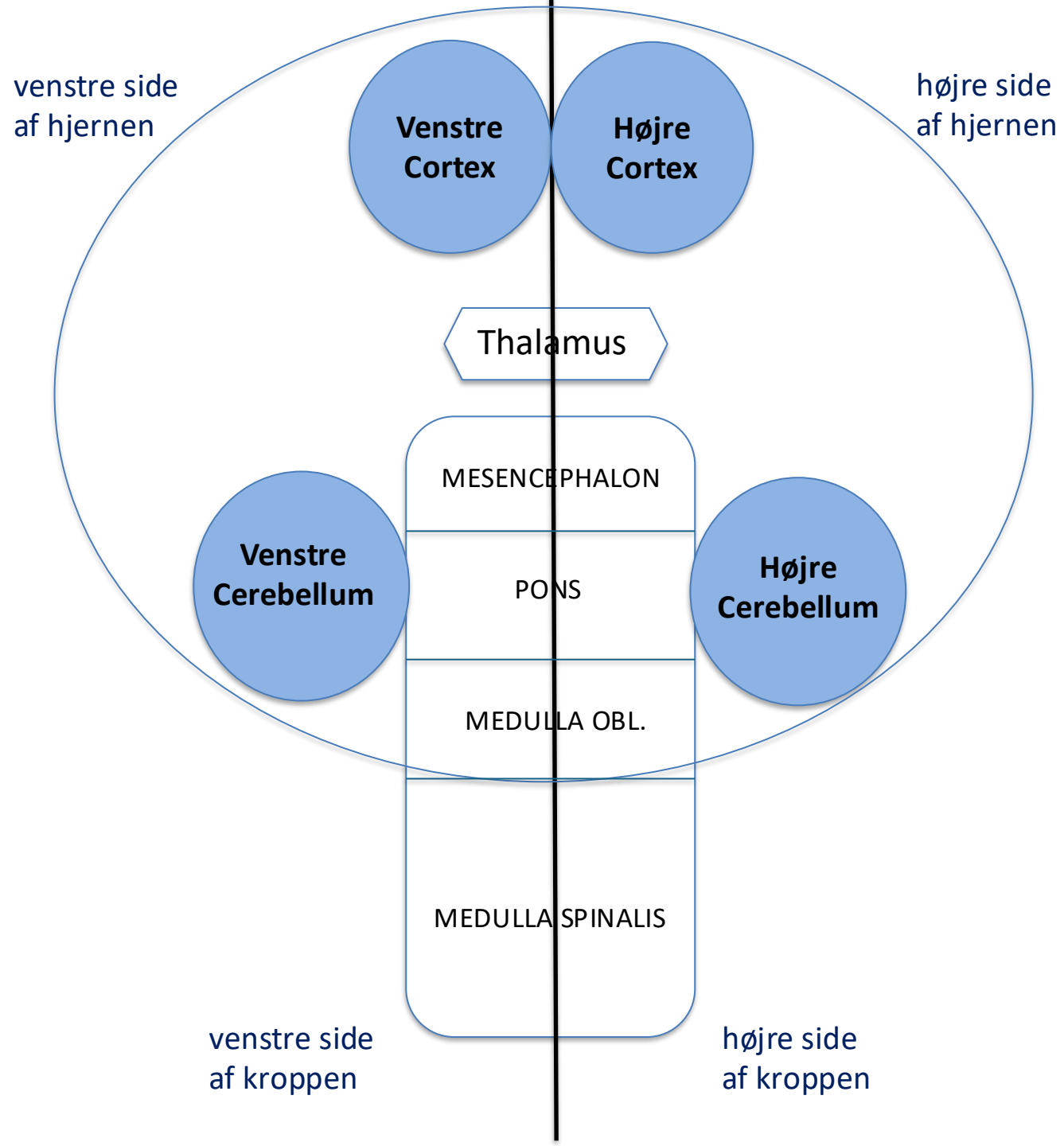
- Balance kontrol
- Ubevidst kontrol af muskler
- Ubevidst sansning af kroppen

Nye hjerne

Gamle hjerne



Cortex	Cerebellum	Hjernestammen
Består af 4 dele (lapper) • Frontal • Parital • Temporal • Occipital Vi har fokus på: Frontal lappen • Bevidst aktivering af muskler • Øjenbevægelser Parital lappen • Bevidst sanseopfattelse af kroppen • Øjenbevægelser Hvilke former for terapi: • Bevægekontrol øvelser • Taktil stimulering • Øvelser for øjnene	Består af 3 dele • Midtlinje • Mellemste • Yderste Vi har fokus på alle 3 dele: Midtlinje (og mellemste) • Ubevidst kontrol af Stabilitet, Balance og Kropsholdning Yderste og mellemste • Ubevidst styring af Præcision og Koordination af muskler i arme og ben Hvilke former for terapi: • Balance øvelser • Vestibulære øvelser • Bevægekontrol øvelser	Består af 3 dele: • Mesenchepalon • Pons • Medulla Oblongata Vi har fokus på Pons og Medulla oblongata – beskrevet som PMRF: • Regulering af tonus i kroppens muskler • Regulering af faresignaler fra kroppen • Regulering af autonome nervesystem Hvilke former for terapi: • Kranienerve øvelser • Bevægekontrol øvelser • Øvelser for øjnene • Åndedrætsøvelser



Medulla Spinalis (Rygmarven)

Består af bundter af nervebaner (Tracts), som transporterer:

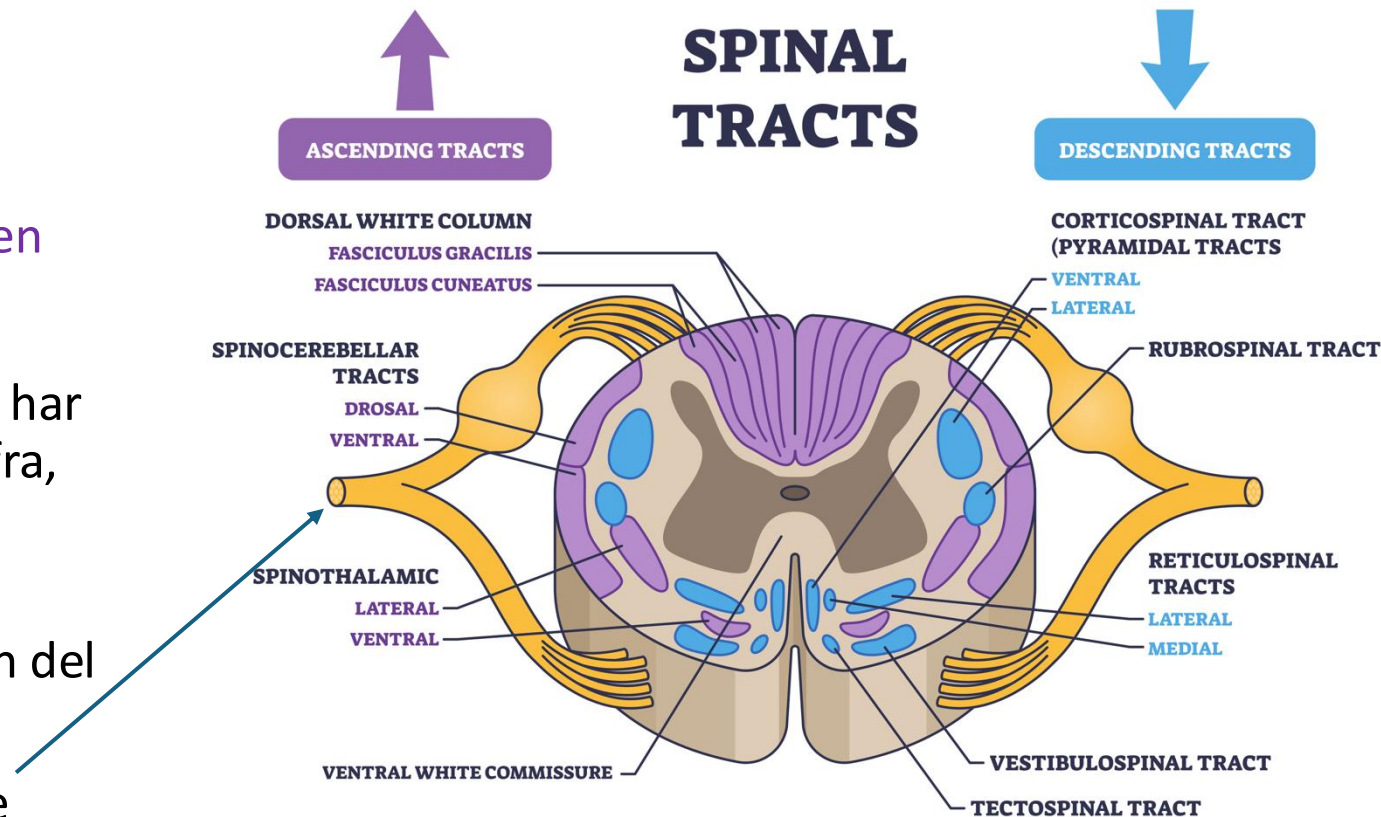
- Sensoriske signaler op til hjernen
- Motoriske signaler fra hjernen

Nervebanerne i Medulla Spinalis, har ofte navn efter hvor de kommer fra, og hvor de går til

En nerve (et neuron) i Medulla Spinalis kaldes 1. neuron, og er en del af det centrale nervesystem

En nerve (et neuron) i det perifere nervesystem kaldes 2. neuron

1. og 2. neuron synapser i MS



SPINO-CEREBELLARE BANE

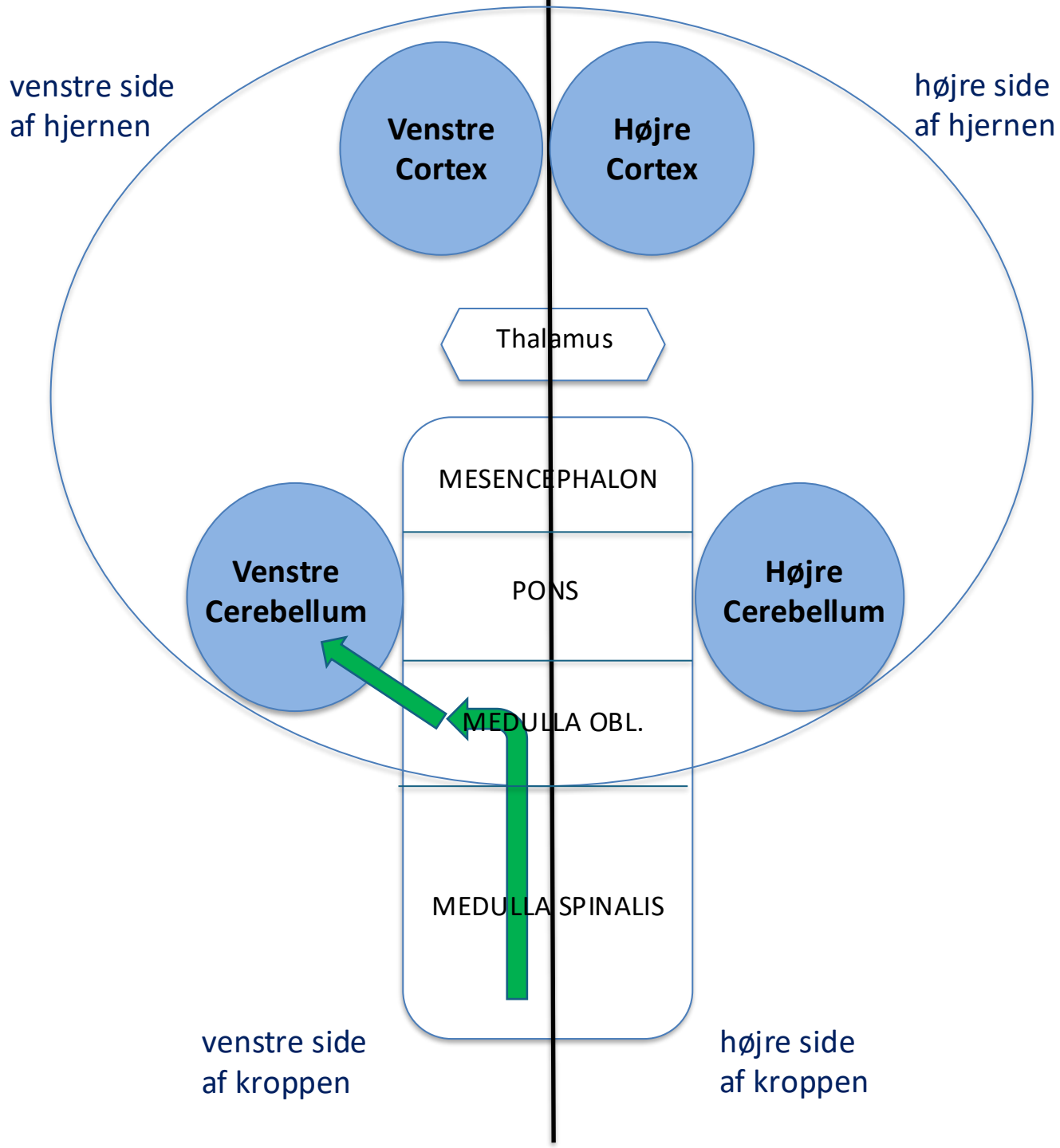
Input :

Mechanoreception

Fra: ve. side af kroppen

Til: ve. Cerebellum

Ubevidst proprioception



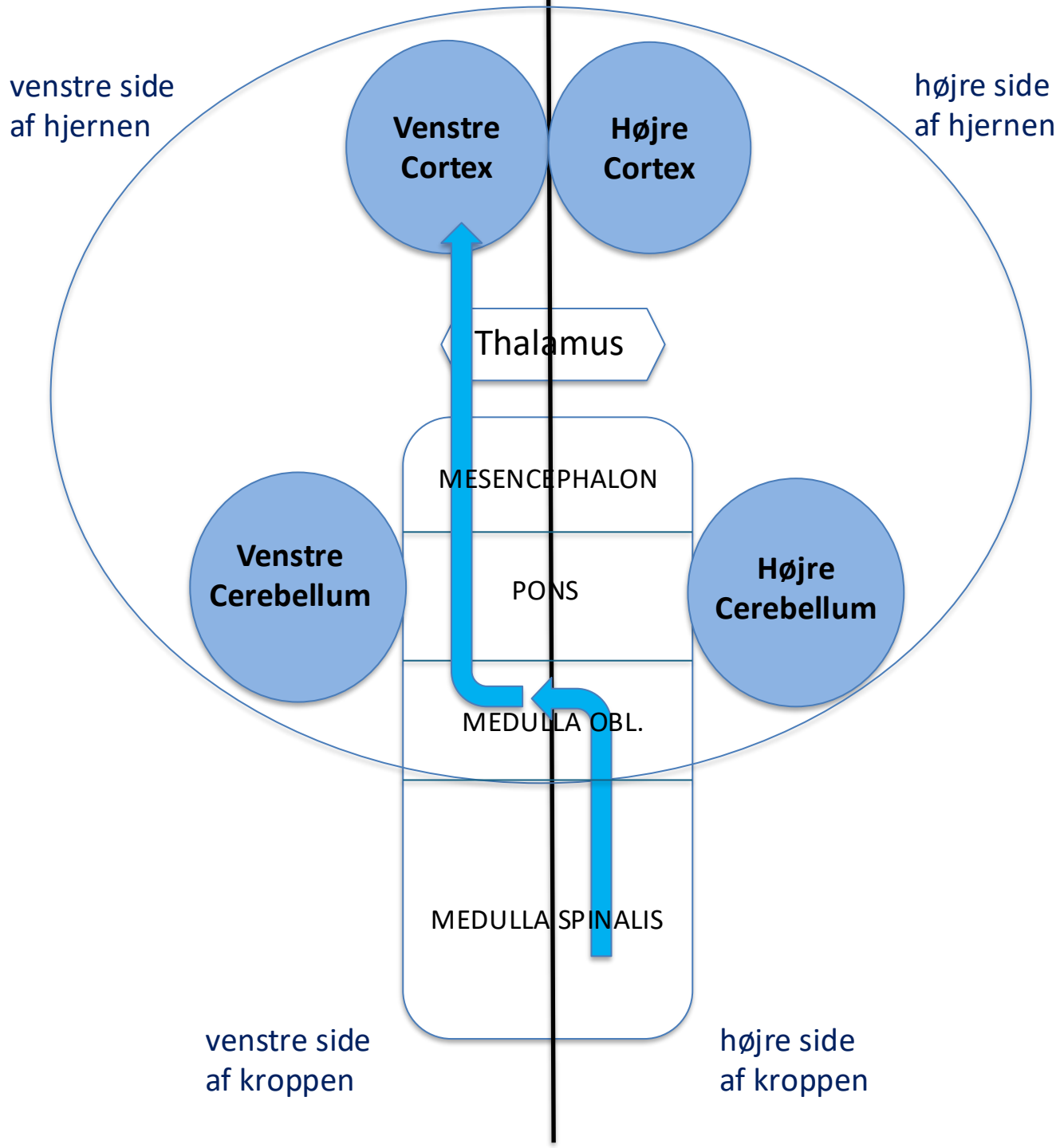
BAGSTRENGSBANEN

Input:

Mechanoreception,
let tryk/berøring,
vibration

Fra: hø. side af
kroppen

Til: ve. Cortex (parital)
Bevidst proprioception



Input systemer

(sanser)

Exteroceptive (ydre verden)

Syn (øjne), Hørelse (ører), Smag (tunge), Duft (næse), Taktil (hud)

Proprioceptive (indre verden)

Position og bevægelse af legemsdele (ledstrukturer, muskler, hud)

Interoceptive (indre verden)

Kroppen indre homeostase (organer)

Hvad er op, hvor er jeg på vej hen (vestibulære organ i indre øre)

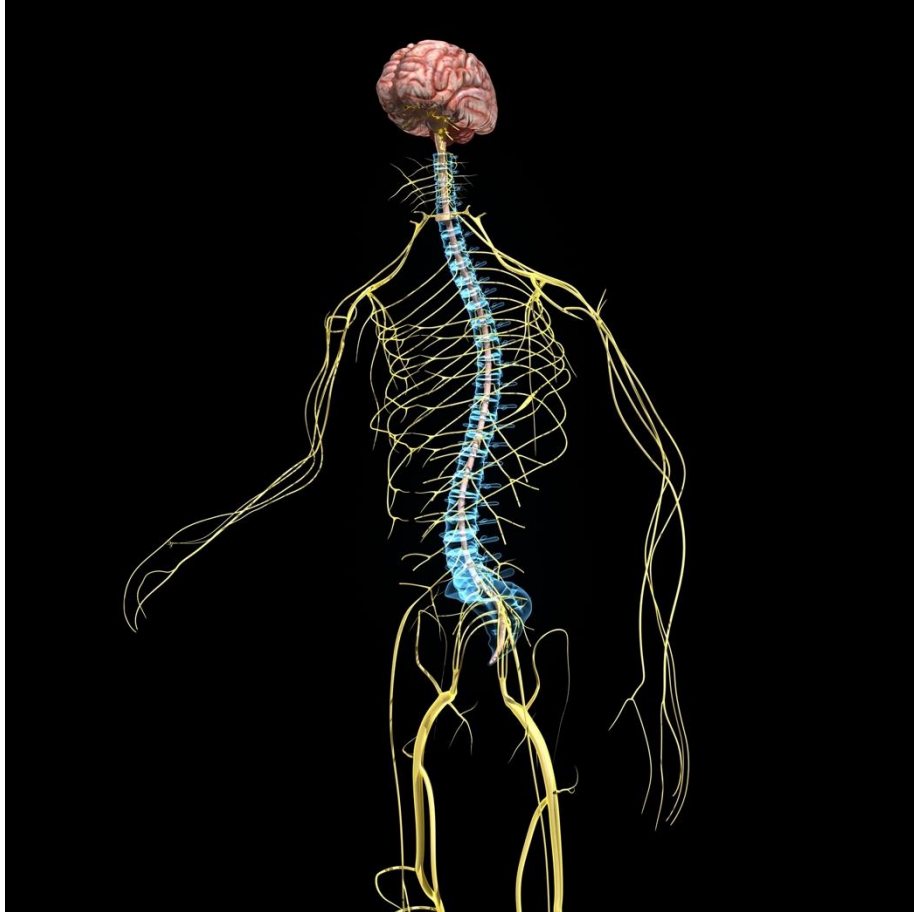
Proprioception

Hjernens opfattelse af kroppen i tid og rum Stillings- og bevægelsessansen

- 11-20 millioner sensoriske signaler fra kroppens strukturer strømmer hvert sekund ind i vores hjerne
- Langt den overvejende del filtreres dog fra, så de ikke når vores bevidsthed.
- Disse mange input lagres i hjernens mange forskellige kropskort og bidrager til vores kropslige intelligens, vores kropsopfattelse.
- At hjernen ”har godt styr på vores krop” via gode opdaterede kropskort, er vigtig for hjernens evne til at forudsige vores krop og dens bevægelser i forhold til omgivelserne.
- Gode kropskort (god proprioception) skaber grundlag for at vi kan bevæge os præcist og effektivt



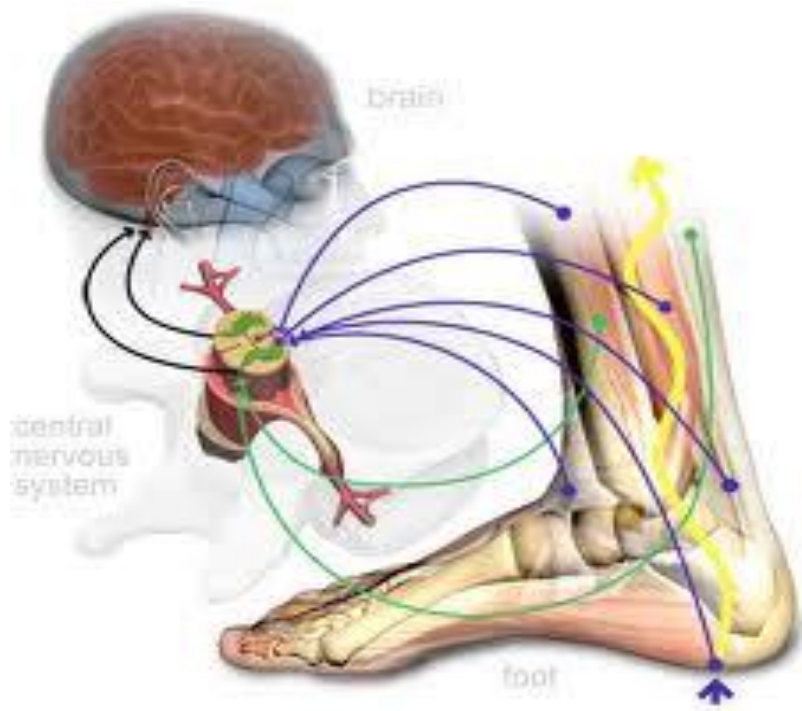
Det proprioceptive system består af



- Perifere nerver og deres nerveender (receptorer)
- Nervebaner i Medulla spinalis
- Hjernen
Vi har focus på Cortex og Cerebellum

Proprioception

Perifere nerver og deres nerveender (receptorer)



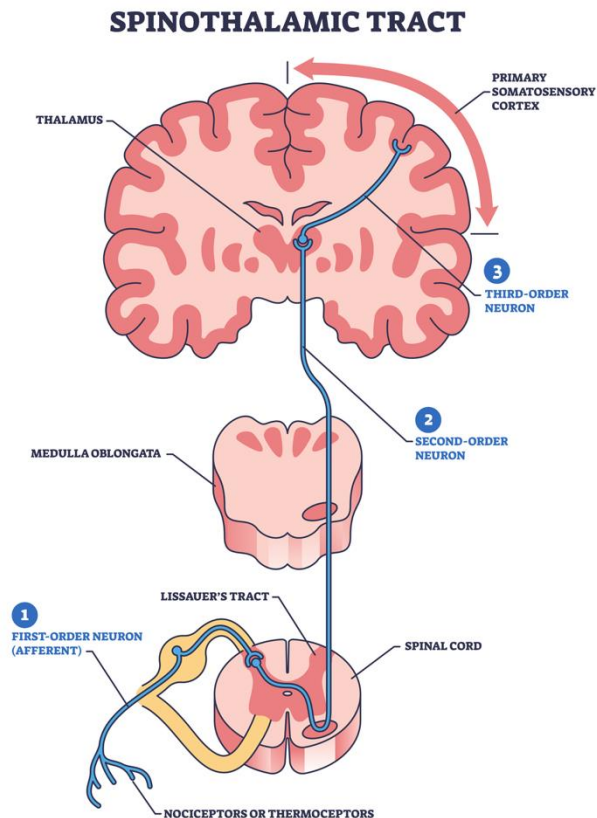
Der er 7 typer af receptorer, der bidrager til Proprioception. Receptorerne leverer sensoriske input til hjernen fra muskler, sener, ledbånd, hud og fascier.

Her er de vigtigste 4 receptorer, som vi forholder os praktisk til:

- Længde/spænding (mechano-receptorer)
- Tryk/berøring (baro-receptorer)
- Temperatur (thermo-receptorer)
- Fare (nociceptorer)

Proprioception

Nervebaner i Medulla Spinalis



Der er 3 sensoriske nervebaner i Medulla spinalis, der "fodrer" hjernens kropskort og bidrager til Proprioception.

Hver bane transporterer forskellige typer af sensoriske informationer (input) fra kroppen til hjernen:

1. Bagstrengs-Banen

- Mechano (længde/spænding)
- Baro (Tryk, berøring, vibration)

2. Den Spino-Thalamiske Bane

- Termo (temperatur)
- Noci (fare)
- Baro (Tryk)

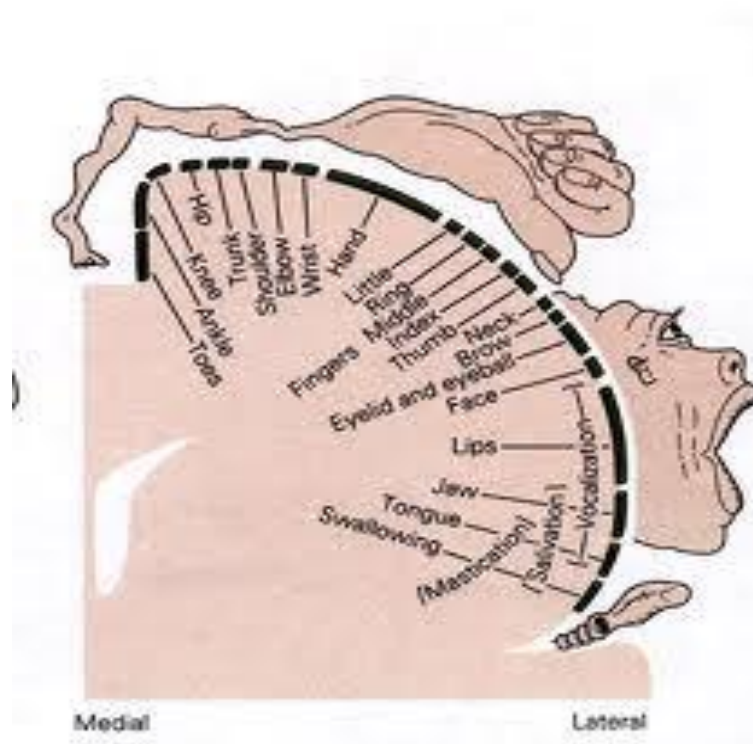
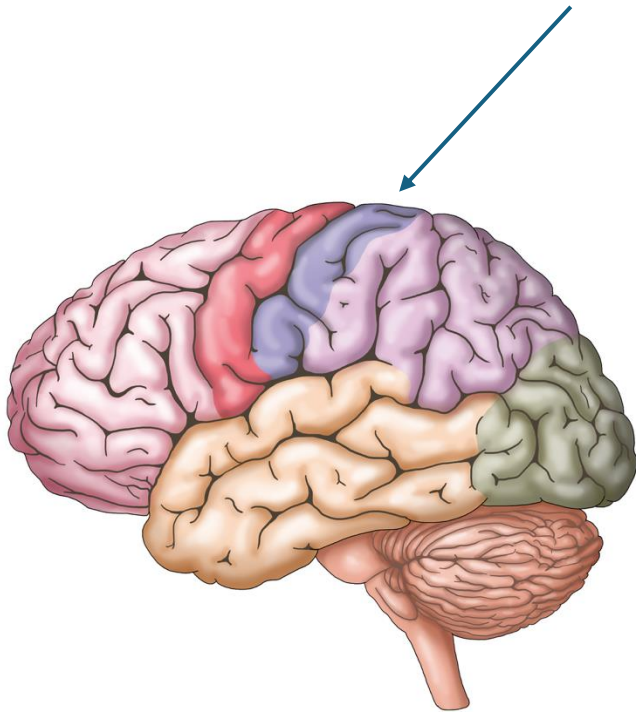
3. Den Spino-Cerebellare Bane

- Mechano (længde/spænding)

Proprioception

Hjernen

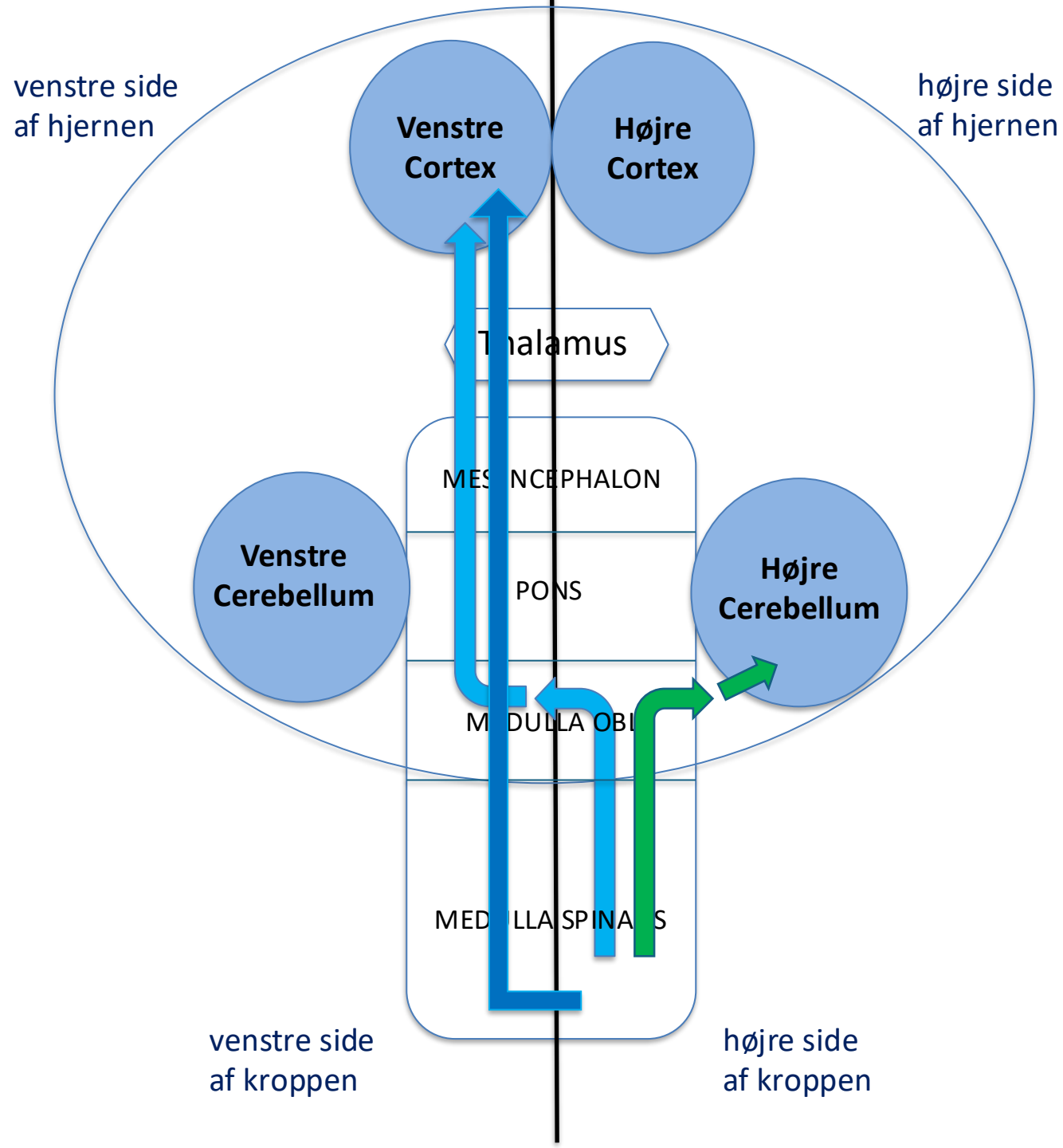
Sensorisk kropskort i Parital lappen



BAGSTRENGSBANEN

**SPINO-THALAMISKE
BANE**

**SPINO-CEREBELLARE
BANE**



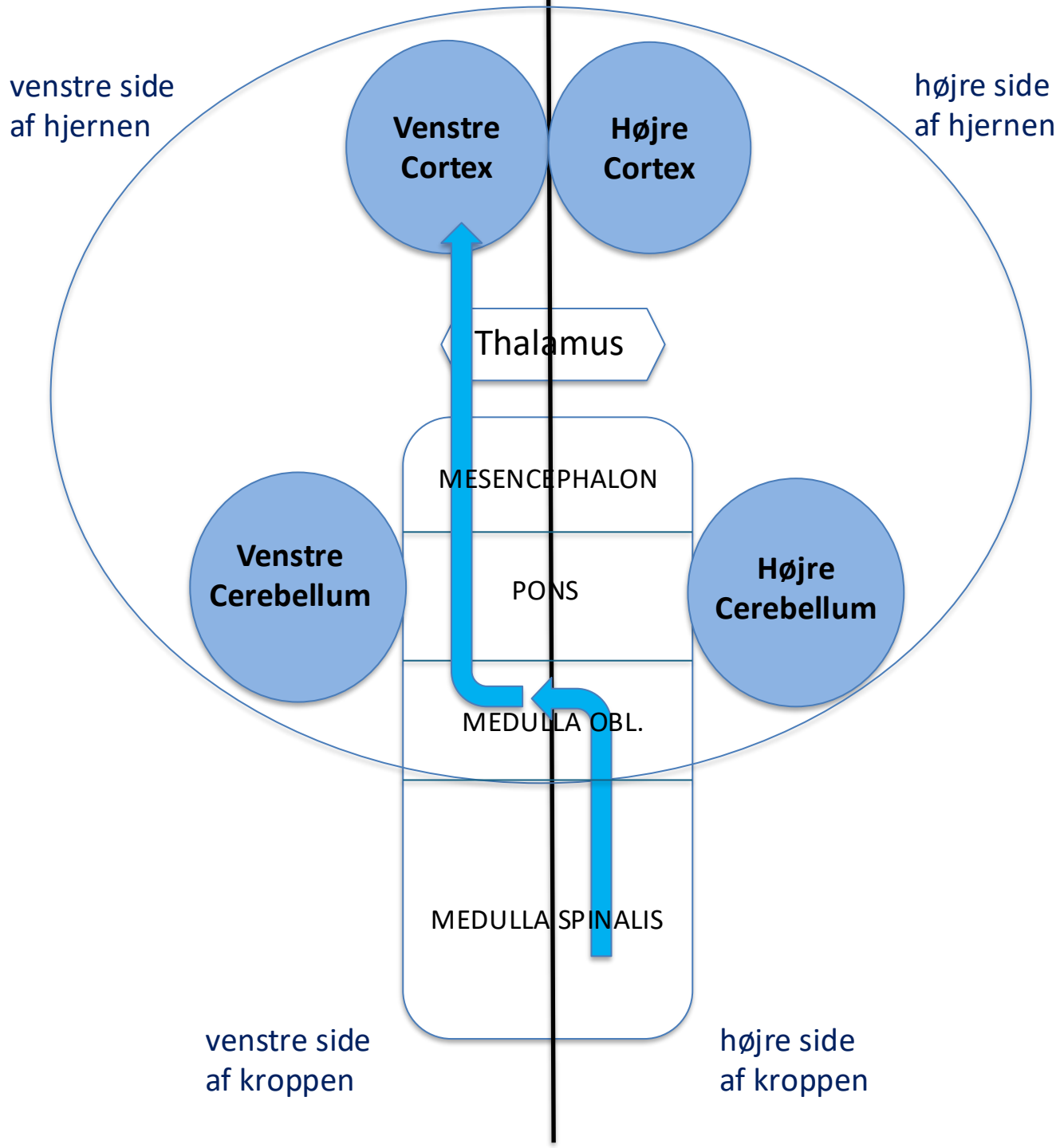
BAGSTRENGSBANEN

Input:

Mechanoreception,
let tryk/berøring,
vibration

Fra: hø. side af
kroppen

Til: ve. Cortex (parital)
Bevidst proprioception



SPINO-THALAMISKE BANE

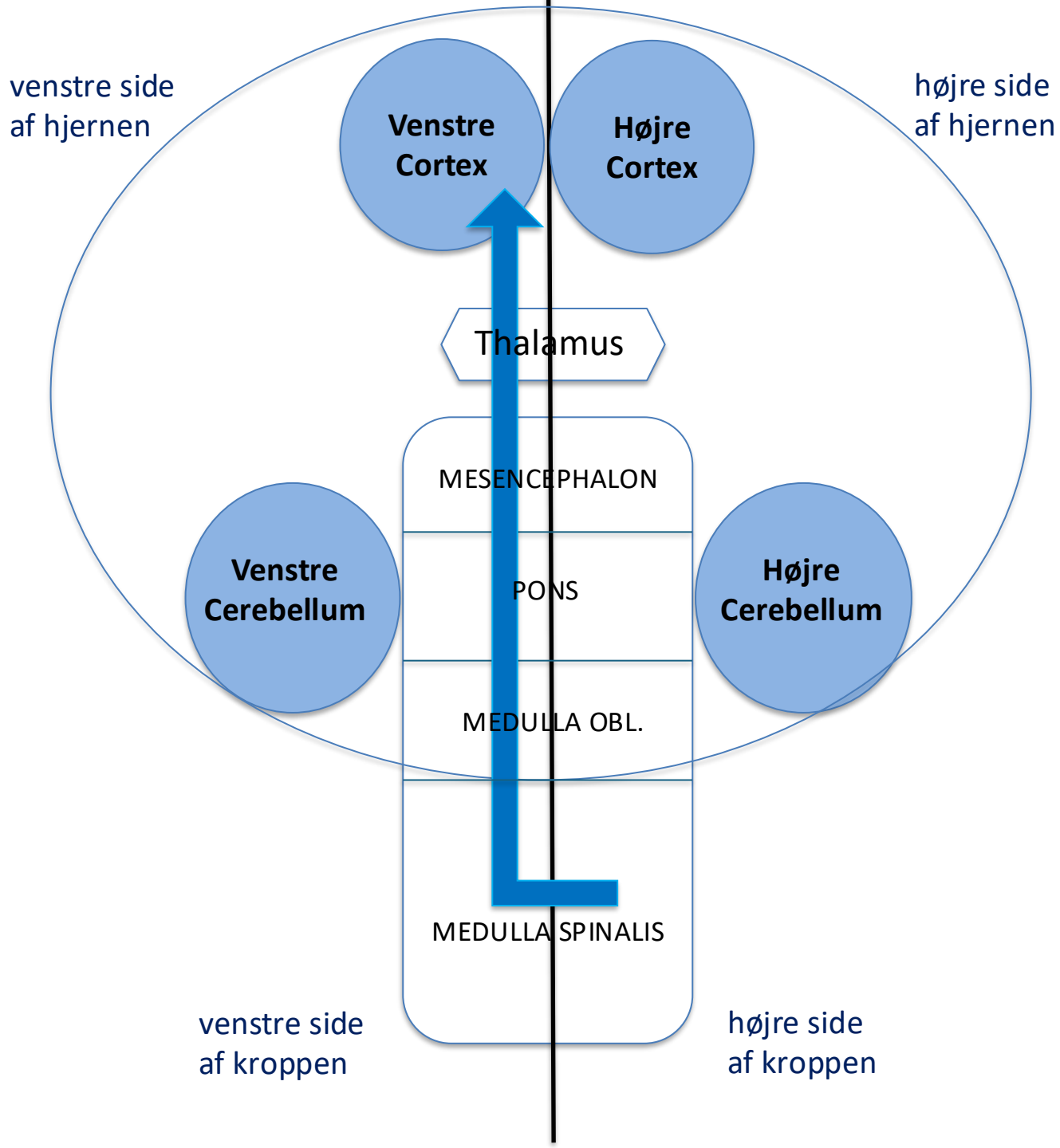
Input:

nociception (fare), hårdt tryk, temperatur

Fra: hø. side af kroppen

Til: ve. Cortex (parital)

Bevidst proprioception



SPINO-CEREBELLARE BANE

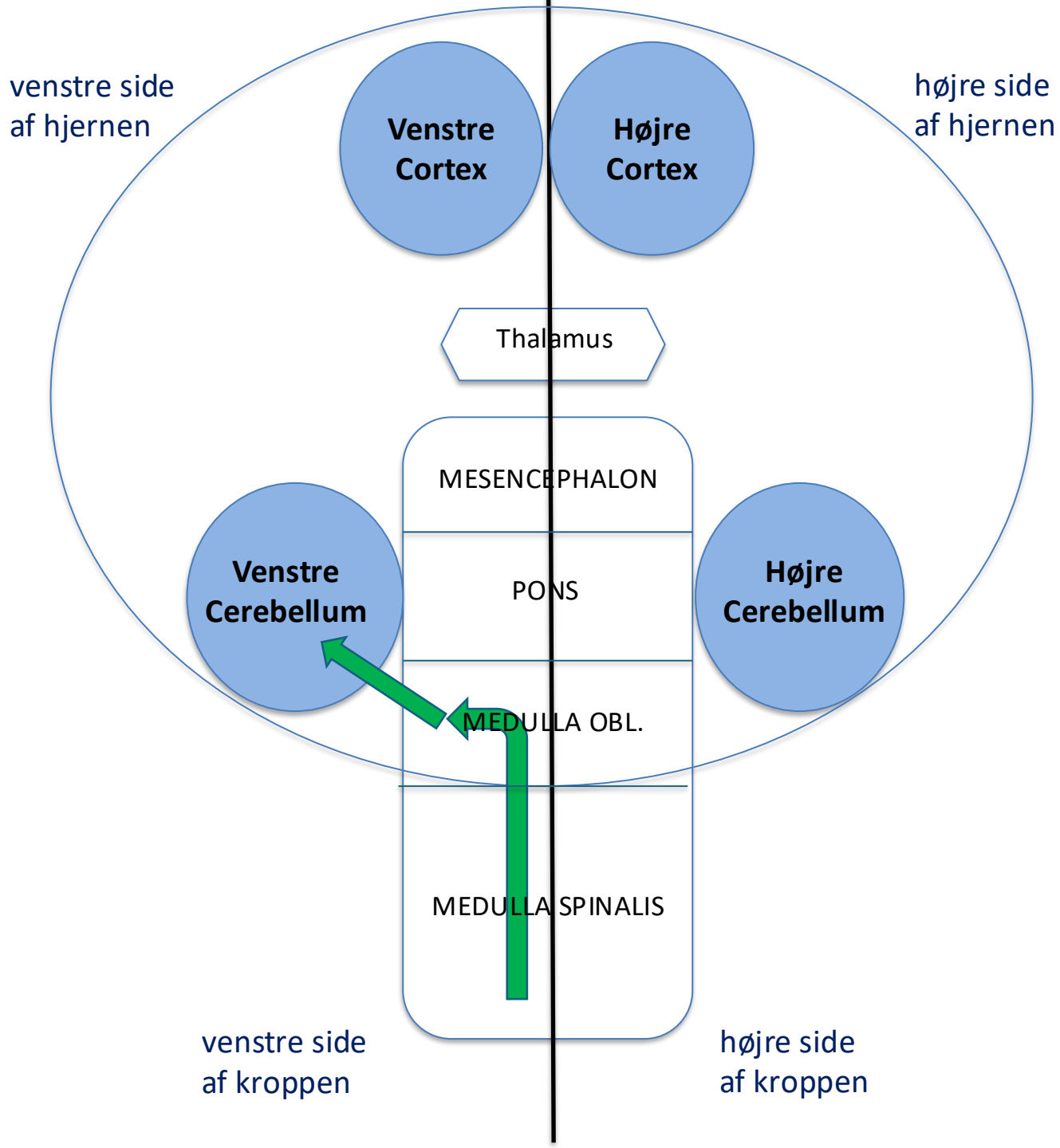
Input :

Mechanoreception

Fra: ve. side af kroppen

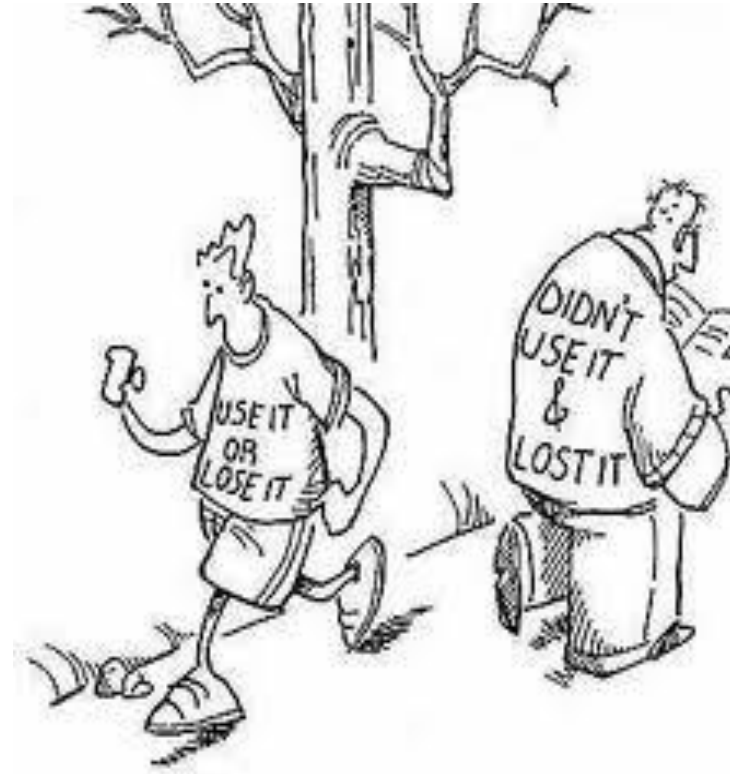
Til: ve. Cerebellum

Ubevidst proprioception



Hvordan ender man med en nedsat Proprioception?

- Sygdomme, lidelser i bevægeapparat eller nervesystem
- Medfødt?
- Skader af kroppens strukturer – også efter operationer (obs på ar)
- Mangelfuld genoptræning efter skader/operationer
- In-aktivitet
- Frygt for at bevæge sig
- Ensidige bevægelser
- Beskyttelsesreflekser fra nervesystem





Startle Reflex

En refleks der beskytter din vitale organer. Typisk en trussel fra ydre verden, der opfattes af dine sanser; en pludselig lyd, en uforudset genstand. Outputtet er en refleks der indenfor 1/10 af et sekund aktiverer kroppens fleksorer og adduktorer:

1. Ansigtsmuskler og kæbemuskler aktiveres, så øjnene knibes sammen og tænder bides sammen
2. Trapezius aktiveres, så skulderne løftes op mod ørerne, og hovedet bevæges frem og ned
3. Brystmusklerne og Biceps aktiveres, så skulder og arme trækkes ind foran kroppen
4. Sæde-, mavemuskler, hoftens adduktorer samt bækkenbund aktiveres, så bækkenet bagudvippes og kroppen bøjes fremover
5. Intercostalmuskler lukker ribbene sammen og Diafragma fryses i et vejtrækningshold

Den Arthro-kinetiske refleks



En refleks der beskytter dit led

Et led der mangler mobilitet, er låst eller er dårligt repræsenteret i kropskortet, vil af CNS kunne opfattes som en trussel.

Den Arthro-kinetiske refleks inhiberer/hæmmer bevidst muskelaktivering

For meget Arthro-kinetisk refleksaktivitet er ikke god for vores proprioception/effektiv bevægelse

CORTICO-SPINALE BANE

Output:

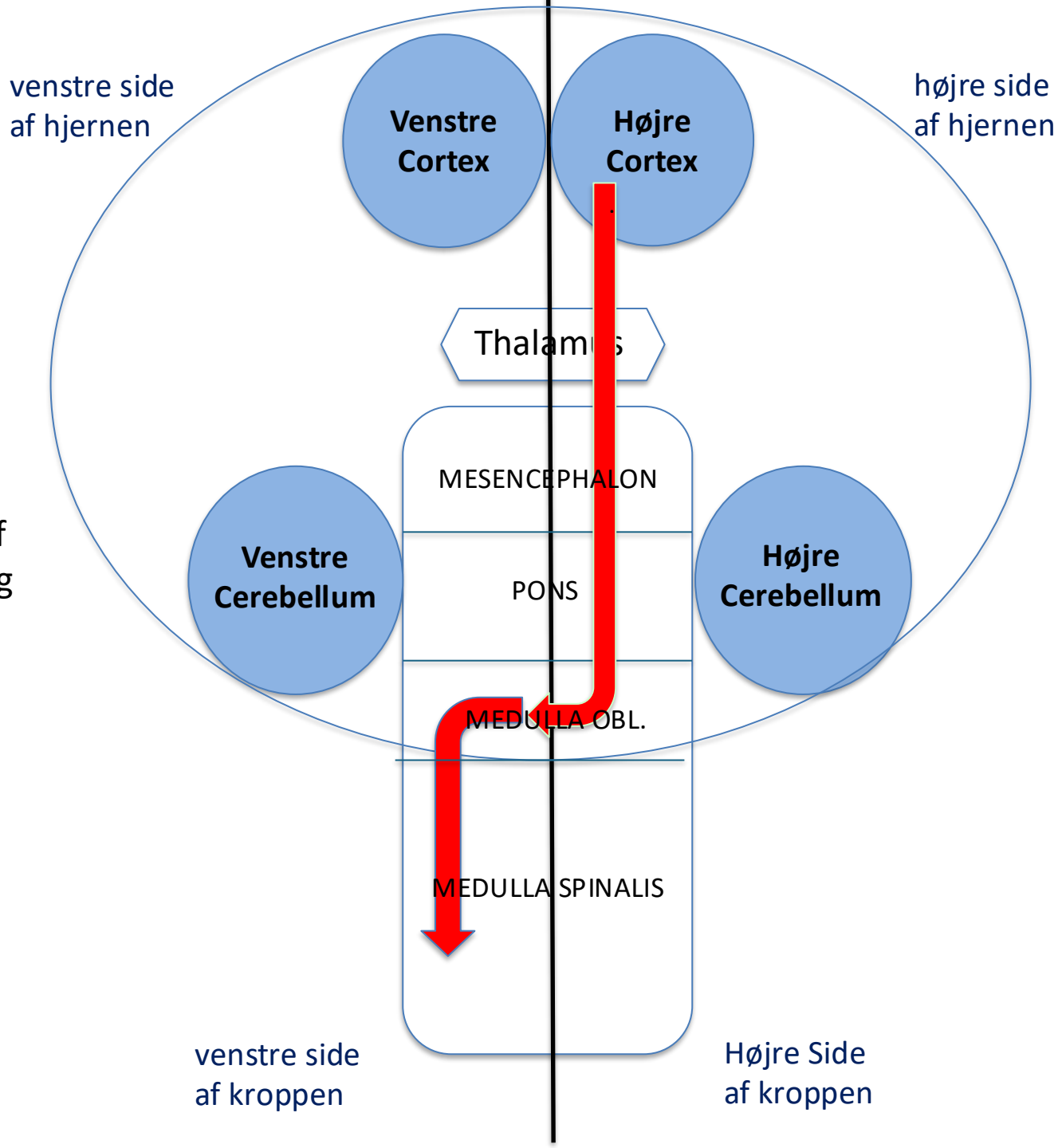
Bevidst muskelaktivering

Fra: hø. Cortex (frontal)

Til: ve. side arm og ben

OBS:

Den cortico-Spinale bane har en separat bane der sender bevidst aktivering af muskler omkring truncus og nakke i begge sider.



Cerebellum

Bevægelsens ABC'er

Cerebellum har

3 opgaver:

A ccuracy

B alance

C oordination

Cerebellum (A og C)

Har ansvaret for præcise og koordinerede bevægelser

Metoden:

Error Detection

Error Correction

Cerebellum

løser denne opgave via en kommunikation med Cortex

Det kaldes:

Feedforward/Feedback

CORTICO-SPINALE BANE

Output:

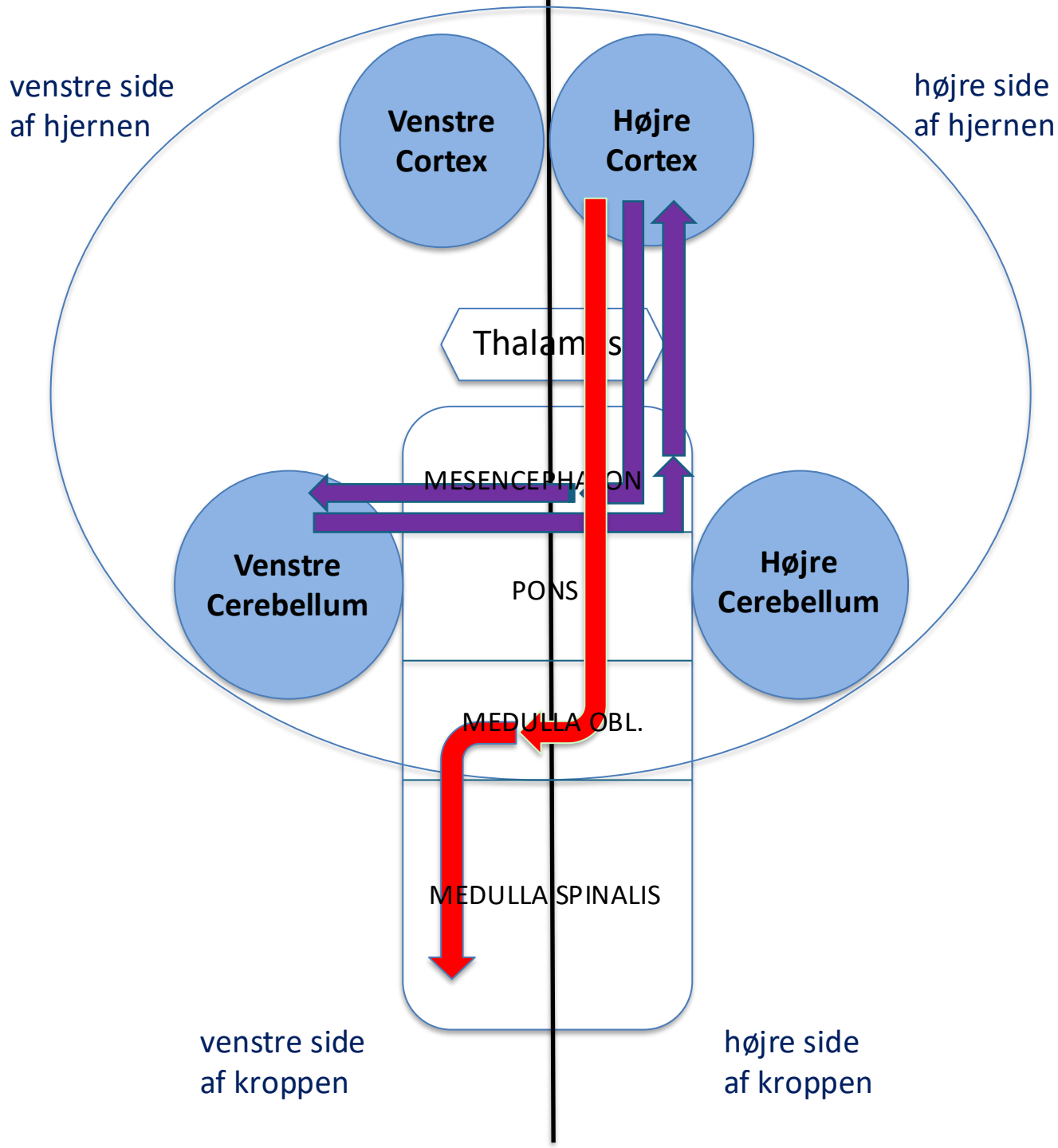
Bevidst
muskelaktivering

Fra: høj. Cortex
(frontal)

Til: venstre side arm og
ben

FEEDFORWARD/ FEEDBACK CORTEX/CEREBELLUM

Error detection og
Error Correction af
bevidste bevægelser i
venstre side af kroppen



Bevægekontrol Øvelser

Et forslag til proprioceptiv aktivering

Aktiv bevægelse af alle led, i alle retninger, i alle tempi

- Ankelled / fødder
- Knæled
- Hofteled
- Lænderyggens led
- Bækkenets led
- Halebenets led
- Kraniets led



- Håndled og fingrer
- Albueled
- Skulderled
- Skulderbladets led
- Midtryggens ryg
- Nakkens led
- Kæbens led

Hvorfor Bevægekontrol Øvelser

Biomekanisk	Neurologisk
• Mekanisk stimulering af væv omkring led Ledkapsler, ledbånd, fascier, sener, muskelvæv, brusk, menisk • Opbygning/vedligeholdelse af aktiv/passiv bevægelighed i kroppens led (strækøvelser) • Opvarmning inden fysisk præstation – bl.a. ved ledvæskeproduktion	• Mechanoreceptorer aktiveres, hvilket skaber sensorisk input til mange områder i CNS • Muskelaktivering kræver/skaber aktivitet i mange områder af CNS • Hjernens "kropskort" opdateres/vedligeholdes • Hjernens forudsigelseskapacitet i forhold til kroppen forbedres • Hjernens bevægelses"software" udvikles Effektiv bevægelse!

Hvor skal jeg starte?

1. Leddet hvor problemet er

Hvis problemet er nakken, så lav en BKØ for nakken

2. Led tæt på hvor problemet er

Hvis problemet er nakken, så lav en BKØ for f.eks kæbeledet

3. Led hvor klienten har eller tidligere har haft problemer

Indikation fra klientens skadeshistorie

4. Modsatte led

Skulder/hofte - Albue/knæ - Hånd/fodled

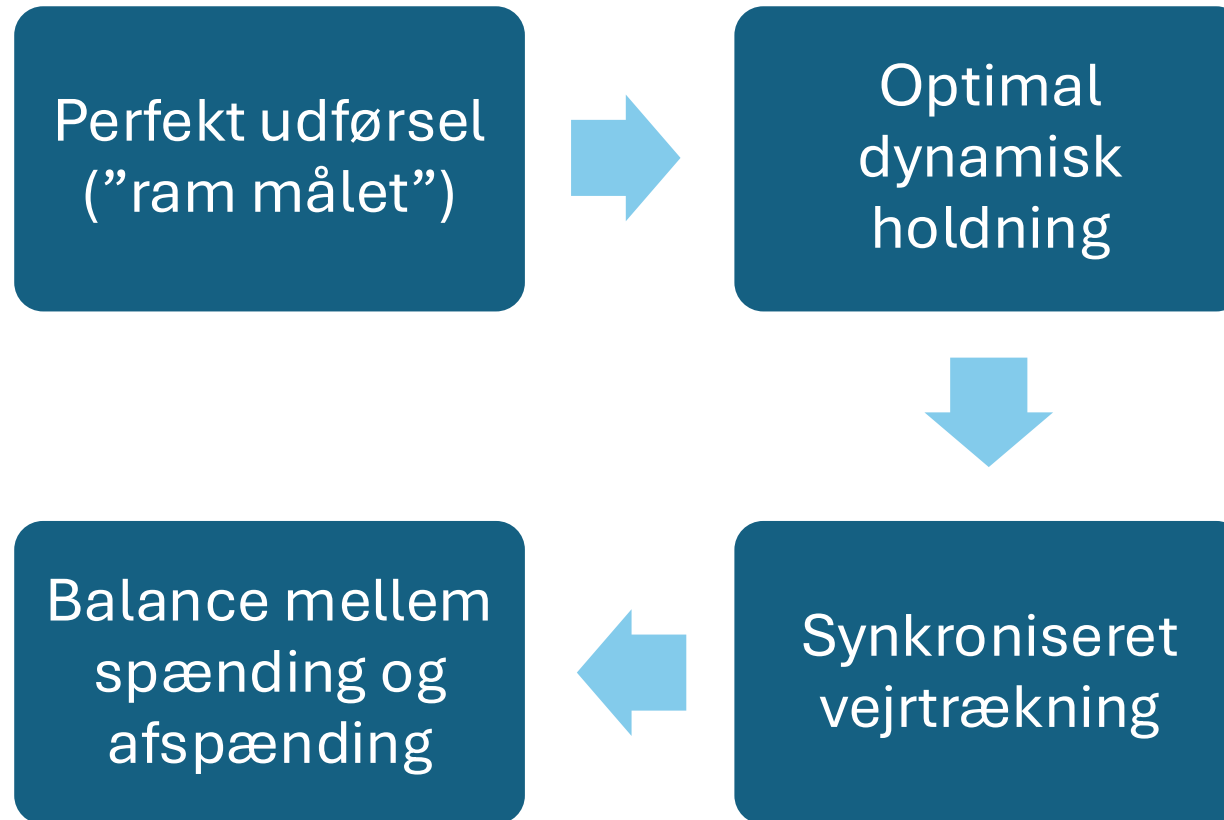
Brystryg/lænderyg - Nakke/bækkenled - Haleben/kæbeled

5. Smæk for skillingen led (SFS)

a) Fødder b) Hænder c) Hofter d) Brystryg

Effektivitet / Kvalitet

De 4 elementer



Det Neurale Hieraki



1) Visuelt input



2) Vestibulært input



3) Proprioceptivt input

OBS Visuel / Vestibulær

Tidl.
hovedtraumer

Whiplash

Briller (linser)

Læse
vanskeligheder

Ørebørn/
"ørevoxne"

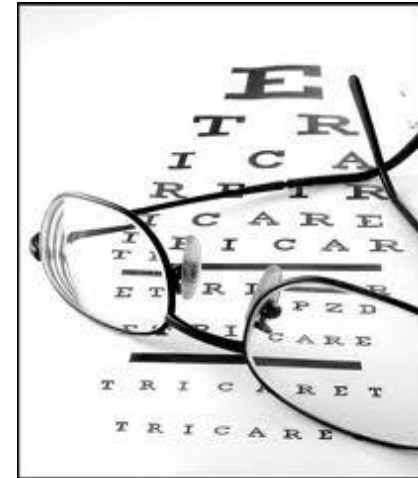
Sø-/køresyge

Høreapparat /
tinitus

Axiale smerter
/ funktion

"Fumle-
tumlere"

Børn & Ældre



Visuelle og Vestibulære System

SYN

Optiker el optometrist:

- <http://www.optikerforeningen.dk/>

Øjenlæge:

- <https://www.sundhed.dk/>

VESTIBULÆR

Øre-, næse- halslæge:

- <https://www.sundhed.dk/>

Vestibulær rehabilitering:

- <https://ivrt.de/en/for-patients/dizziness-vestibular-therapist-search/>